

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Videira

Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Prof. Fabricio Bizotto
fabricio.bizotto@ifc.edu.br

Roteiro

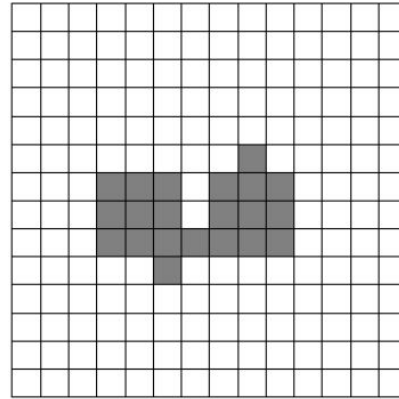
- Operações Morfológicas
 - Erosão
 - Dilatação
 - Abertura
 - Fechamento
- Experimentos

Operações Morfológicas

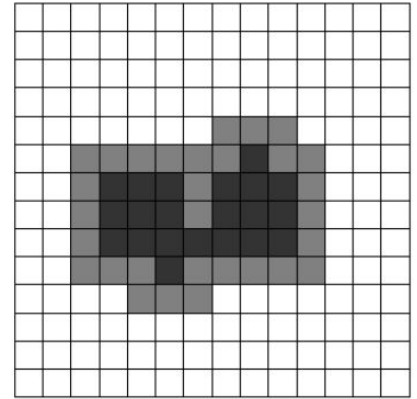
- As operações morfológicas são um conjunto de técnicas amplamente utilizadas no campo do processamento digital de imagens para processar e analisar a forma e a estrutura de objetos presentes em imagens binárias ou em tons de cinza.
- Elas são comumente usadas em áreas como visão computacional, reconhecimento de padrões, segmentação de imagens, entre outras aplicações.
- As operações morfológicas podem ser usadas para preencher lacunas em objetos ou regiões de uma imagem.
- As operações morfológicas mais comuns são a **dilatação, erosão, abertura e fechamento**.

Operações Morfológicas

- **Dilatação:** A dilatação é uma operação que expande a região de pixels brancos em uma imagem binária ou aumenta a intensidade de pixels em imagens em tons de cinza. Ela é realizada percorrendo a imagem com um elemento estruturante (geralmente uma matriz de pixels) e substituindo o valor de cada pixel pela intensidade máxima encontrada no elemento estruturante que se sobrepõe ao pixel.



F



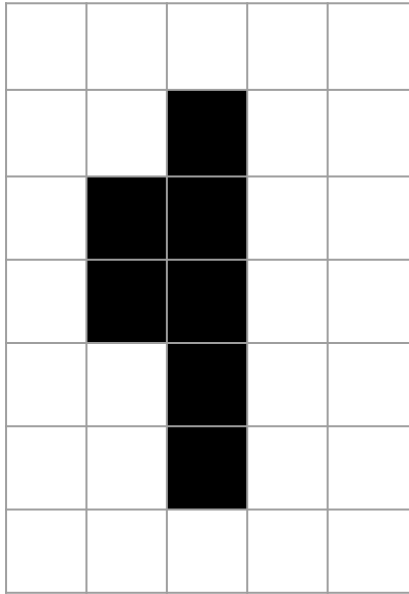
G



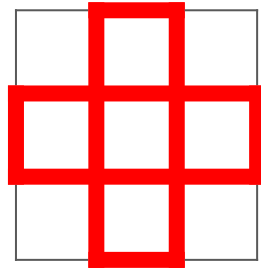
H, 3x3, origin at the center

Operações Morfológicas

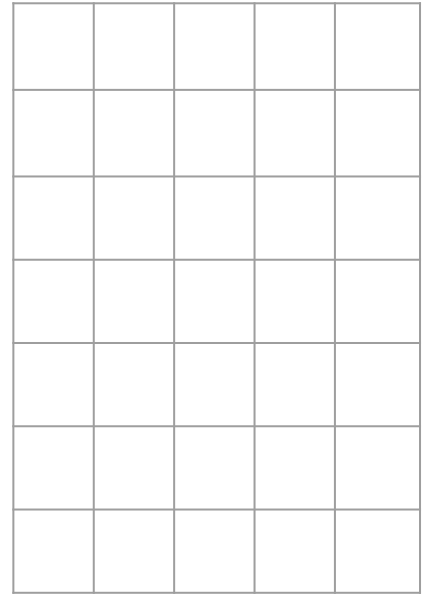
Imagem Original



Elemento Estruturante



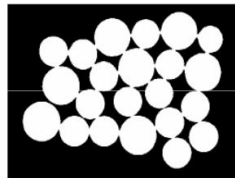
Resultado



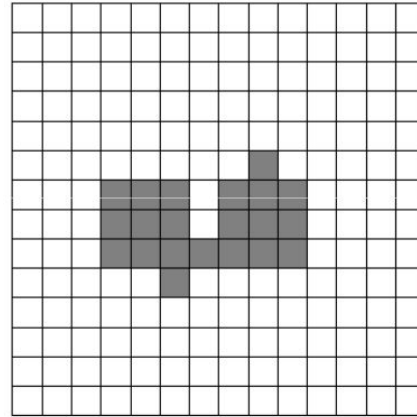
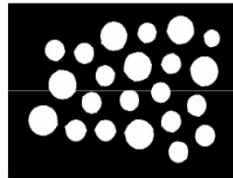
Dilatação
(centro escuro expande)

Operações Morfológicas

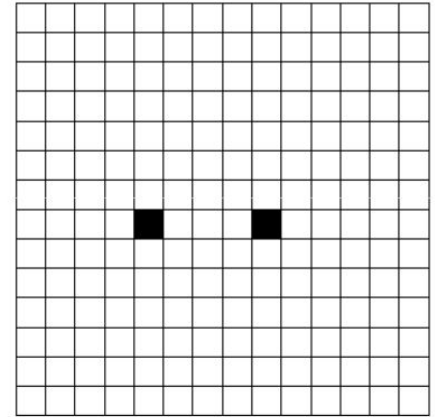
- **Erosão:** A erosão é uma operação que encolhe a região de pixels brancos em uma imagem binária ou diminui a intensidade de pixels em imagens em tons de cinza. Ela é realizada de forma similar à dilatação, percorrendo a imagem com um elemento estruturante e substituindo o valor de cada pixel pela intensidade mínima encontrada no elemento estruturante que se sobrepõe ao pixel.



11 pixels (Diameter)



F



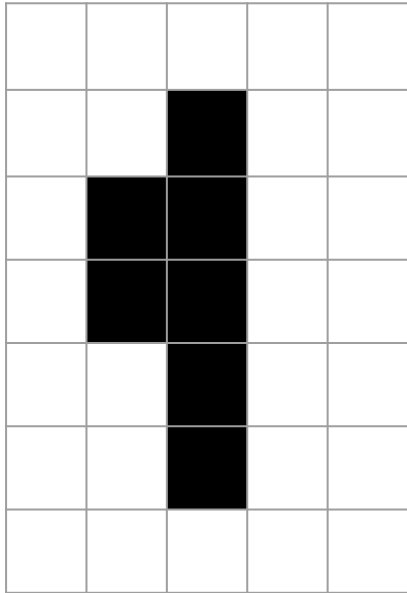
G



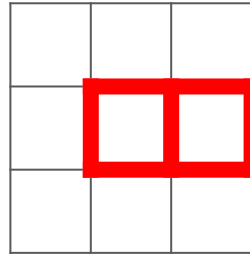
H, 3x3, origin at the center

Operações Morfológicas

Imagem Original



Elemento Estruturante



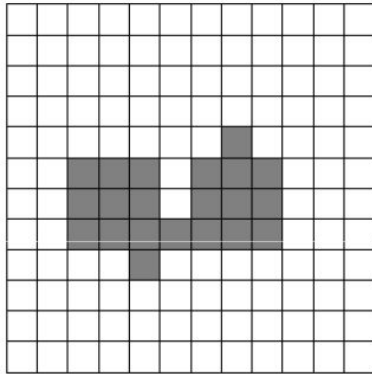
Resultado

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

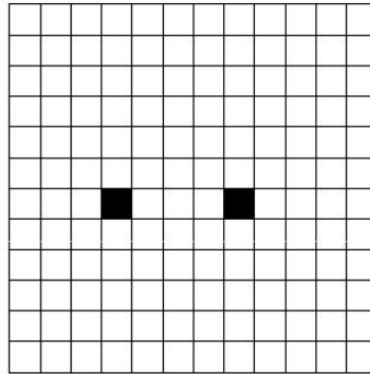
Erosão
(ambos escuro)

Operações Morfológicas

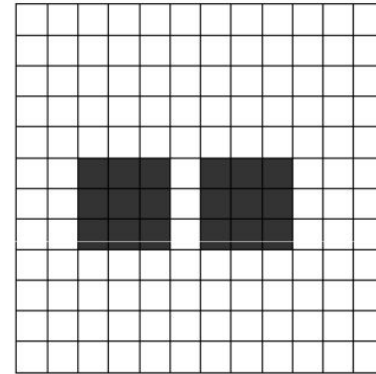
- **Abertura:** A abertura é uma sequência de erosão seguida de dilatação. Ela é usada para eliminar ruídos, preencher pequenas lacunas e suavizar os contornos de objetos em imagens binárias.



F



$F \ominus H$

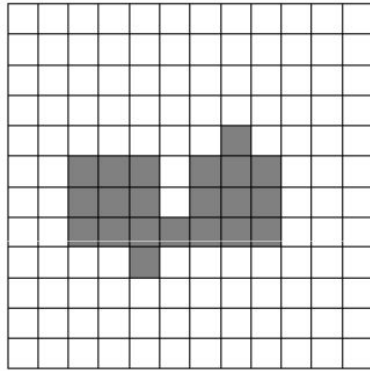


$(F \ominus H) \oplus H$

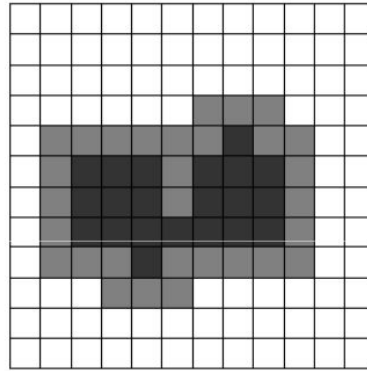


Operações Morfológicas

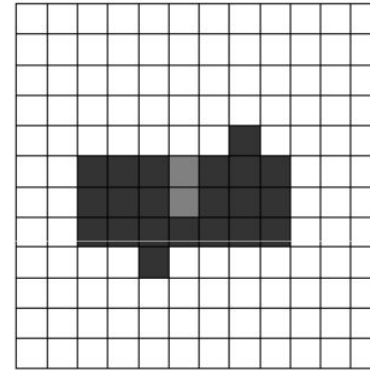
- **Fechamento:** O fechamento é uma sequência de dilatação seguida de erosão. Ele é usado para preencher pequenas lacunas, unir regiões próximas e restaurar a forma original de objetos em imagens binárias.



F



$F \oplus H$



$(F \oplus H) \ominus H$



H, 3x3, origin at the center

Experimento 1

[Link das imagens](#)

1. Carregue a imagem **rice.png**, binarize e aplique operações morfológicas de dilatação, erosão, abertura e fechamento. Mostre e compare os resultados.
2. Carregue a imagem **placa.png**, binarize e aplique operações morfológicas de dilatação e erosão. Compare os resultados. O objetivo é melhorar a identificação dos números da placa.
3. Carregue a imagem **moedas.png**, binarize e aplique operações morfológicas (dilatação, erosão, abertura, fechamento), aritméticas e lógicas (caso necessário). O objetivo é identificar as bordas de cada moeda.

Experimento 2

1. Aplique a operação de dilatação
2. Aplique a operação de erosão
3. Aplique a operação de abertura
4. Aplique a operação de fechamento

Utilize diferentes tamanhos de elementos estruturantes

[Link para baixar a imagem](#)

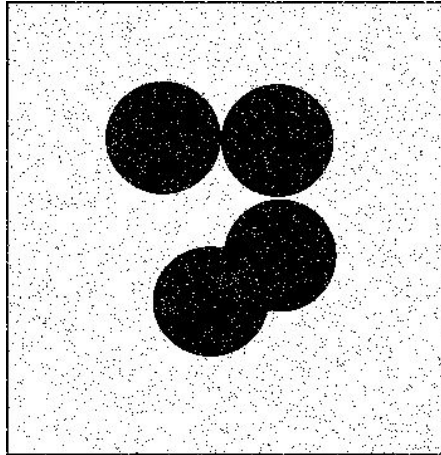


Experimento 3

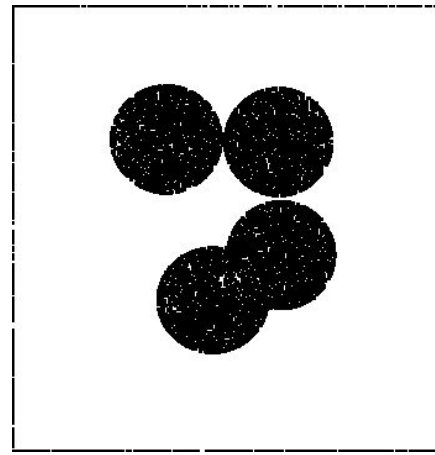
Aplique operações morfológicas na imagem para gerar o resultado esperado.

[Link para baixar a imagem](#)

Imagem Original



Resultado Esperado



Experimento 4

Implemente a detecção de contorno. O programa deve receber a imagem da esquerda e fornecer como saída a imagem da direita. Dica. Utilize MORPH_GRADIENT

[Link para baixar a imagem](#)



Experimento 5

Utilize a imagem da Lena em escala de cinza e experimente outras operações morfológicas disponíveis na biblioteca OpenCV, como gradiente morfológico, top hat e black hat.

